作品编号：CACR2026T4PMR7

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践

☐ 密码应用技术　☐ 其它

2026 年第十一届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

2026 年 10 月

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR2026T4PMR7

作品题目：基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

作品类别：☒ 软件设计　☐ 硬件制作　☐ 工程实践　☐ 密码应用技术　☐ 其它

作品内容摘要：

身份基匹配加密把接收者身份和发送者身份同时纳入消息恢复条件，适合只允许指定双方建立保密通信的场景。现有通用构造给出了两层匿名分层身份基加密与身份基签名的组合方法，但实际系统仍需解决原语可替换、短载荷承载、完整密文字节认证、目标规模运行和重复使用成本等问题。

本作品实现相互独立的 HIBE 与 IBS 组件，并以统一装配层形成三组完整实例。系统使用 32 字节种子的混合封装承载应用消息，以一次性字节认证覆盖完整内层密文，并支持规范序列化、固定发钥状态和跨进程恢复。围绕真实瓶颈，作品进一步完成环结构表示与低秩采样、SRGG 四类对象无损编码、Lai 接收会话复用以及同参数部署消融。

实测表明，SRGG 论文参数下主状态可缩至原 JSON 表示的约五分之一，单根 Lai 会话实验在一次真实委派后将后续单条解密中位数降至 28.57 秒，但需 509.55 秒准备和约 34.73 MiB 叶钥状态；统一 WSL 环境中的部署位置消融，以 Windows 盘源码为基线，Linux 盘同一安装包的完整加密与解密中位时间比分别为 18.87 和 4.59。作品据此给出优化收益、准备代价与适用边界，而不把不同安全目标或不同环境的数值作简单排名。

关键词（五个）：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；系统优化

摘要

身份基匹配加密（Identity-Based Matchmaking Encryption，IB-ME）要求发送者指定接收身份，同时要求接收者指定期望的发送身份；只有两侧身份均匹配时才能恢复消息。它把保密投递与发送来源约束统一到一个协议中。已有格上通用构造说明了如何组合两层匿名 HIBE 与 IBS，但论文级原语不能直接等同于可部署系统：不同原语的参数、对象形状和输入容量各不相同，短消息 HIBE 无法直接承载签名和应用数据，序列化后的完整密文字节仍需认证，目标规模采样与重复委派还会带来显著时间和空间开销。

本作品围绕上述缺口完成抗量子 IB-ME 通用框架及三组真实实例。框架将 HIBE、IBS 和公共协议分层，固定身份路径为“接收者—发送者”，在装配前检查能力与容量。协议层以 32 字节种子进入 HIBE，使用混合加密承载可变长应用消息，并以一次性签名认证完整内层密文字节。规范编码、域分隔、严格解析和可恢复发钥状态共同保证不同组件可以在不读取彼此私有矩阵或陷门的条件下组合。

作品的实现优化集中在四个真实瓶颈。Sageloli 环 IBS 以多项式和低秩频域计算避免展开巨型旋转矩阵，使论文 PARAM-I 与 PARAM-II 均完成真实生命周期；SRGG 对公钥、主状态、用户密钥和签名设计无损紧凑编码，三档参数下分别获得约 2.55 至 5.46 倍的对象级缩减；单根 Lai 接收会话实验复用已经验证的叶钥，把后续解密中位数由 526.27 秒量级降至 28.57 秒，同时如实保留 509.55 秒准备与约 34.73 MiB 状态成本；统一 WSL 环境中的部署位置消融对照 Windows 盘源码及两地安装包；以 Windows 盘源码为基线，Linux 盘同一安装包完整加密和解密的时间比分别约 18.87 和 4.59。

实验分别报告独立根、同根重复、运行环境、消息与身份长度、对象尺寸及计时边界。三组代表承担不同说明任务：A 用于现场交互与完整工程基线，B 展示原生模块格 IBS 及无损编码，C 展示另一类 HIBE、环 IBS 和长会话摊销。本文不把不同环境或不同安全目标下的绝对时间解释为等条件优劣，而是从完整协议成本、优化作用位置和实际使用方式说明系统价值。

关键词：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；抗量子密码；可复现评测

Abstract

Identity-Based Matchmaking Encryption (IB-ME) releases a plaintext only when both identity constraints hold: the sender targets the intended receiver, and the receiver asks for the actual sender. A generic lattice construction can combine a two-level anonymous HIBE with an IBS, but a deployable implementation must still reconcile independent parameter sets, message capacities, object representations, full-ciphertext authentication, persistent state, and the cost of target-scale sampling and delegation.

This work implements a common post-quantum IB-ME framework with replaceable HIBE and IBS components and three complete instantiations. The protocol fixes the hierarchy path as receiver then sender, checks component capabilities before assembly, encapsulates a 32-byte seed for hybrid encryption, and authenticates the complete inner ciphertext with a one-time byte-authentication layer. Canonical encoding, domain separation, strict parsing, and recoverable authority state allow components to be replaced without exposing their private matrices or trapdoors to the protocol layer.

The implementation addresses four measured bottlenecks. A structured polynomial representation and low-rank frequency-domain sampling make the target Sageloli ring-IBS parameters executable. Lossless SRGG encodings reduce public, authority, user-key, and signature objects by factors of approximately 2.55 to 5.46 across three parameter sets. A single-root receiver-session experiment amortizes a real Lai delegation: subsequent decryption has a median of 28.57 seconds after a 509.55-second preparation step and retains about 34.73 MiB of leaf-key state. Within the same WSL Sage/Python environment, a deployment study contrasts source and wheel files on a Windows mount with the same wheel on the Linux file system. Relative to the mounted-source baseline, the Linux-file-system deployment has complete-operation time ratios of 18.87 for encryption and 4.59 for decryption.

The evaluation records environments, identity and message lengths, independent roots, repeated operations, object sizes, and timing boundaries separately. The three representative systems serve distinct purposes: interactive demonstration, a native module-lattice IBS with compact encoding, and a second HIBE with a native ring IBS and session amortization. Results from different environments or security targets are therefore not treated as a single performance ranking.

Keywords: identity-based matchmaking encryption; lattice cryptography; hierarchical identity-based encryption; identity-based signature; post-quantum cryptography

目录

摘要 **i**

Abstract **ii**

第一章 研究背景、问题与作品贡献 **1**

1.1 身份双向匹配需求 1

1.2 相关工作与本作品定位 1

1.3 从论文构造到完整系统的四个缺口 2

1.3.1 独立原语之间缺少可验证的装配边界 2

1.3.2 论文消息空间不能直接承载应用数据 2

1.3.3 目标规模运行与重复使用带来新的成本中心 2

1.3.4 单体结果不能替代完整协议证据 2

1.4 设计目标与范围 2

1.5 作品的三项主要贡献 3

1.5.1 可替换 HIBE 与 IBS 的通用装配 3

1.5.2 从短种子到完整密文的协议工程 3

1.5.3 面向真实瓶颈的结构、编码与复用优化 3

1.6 三组代表与报告主线 3

第二章 方案原理与完整协议设计 **4**

2.1 角色、符号与两层身份路径 4

2.2 通用构造的五个算法 4

2.2.1 系统建立与双方发钥 4

2.2.2 基线加密与解密 5

2.3 从应用消息到完整密文 5

2.3.1 一次性公钥承诺进入 IBS 消息 5

2.3.2 32 字节种子的混合封装 6

2.3.3 完整内层字节的一次性认证 6

2.4 接收端的检查顺序与失败语义 6

2.5 装配前的容量与能力检查 7

2.6 规范状态、恢复与职责边界 7

第三章 已实现原语与三组实例化 **8**

3.1 实例化选择与统一观察维度 8

3.2 LATTE-3：基于 NTRU 格陷门的两层 HIBE 8

3.2.1 根陷门、委派与叶密钥 8

3.2.2 采样、密文检查与源码适配 9
3.3 Lai C2：理想格委派与目标参数 HIBE 9
3.3.1 两层委派和密文方程 9
3.3.2 C2 参数和实现补全 10
3.4 BNN/ML-DSA-44：由普通签名构造 IBS 10
3.5 SRGG PARAM-I：原生模块格 IBS 11
3.6 Sageloli RSIS v3：原生环身份签名 11
3.7 三组代表的控制关系 12

第四章 面向目标规模与重复使用的关键优化 13
4.1 从“算法可调用”到“目标规模可运行” 13
4.2 Sageloli 环表示与低秩采样 13
4.2.1 频域低秩平方根 13
4.2.2 数值计划和精确验收的分工 14
4.3 SRGG 四类对象无损编码 14
4.4 Lai 接收会话 15
4.5 有界准备复用及其负面对照 16
4.6 同参数部署消融 16
4.7 优化结论：收益必须和状态一起报告 17

第五章 实验设计、对照结果与分析 18
5.1 实验问题与证据分层 18
5.2 A/B 同机完整流程对照 19
5.2.1 对象尺寸与运行内存 19
5.3 消息长度、完整 wire 与应用容量 20
5.4 合法匹配、受控负例与恢复 20
5.5 优化消融：收益、波动与状态代价 22
5.6 可支持的结论与尚未覆盖的范围 23

第六章 系统实现与应用展示 24
6.1 面向现场操作的系统界面 24
6.2 从配置选择到公开记录的完整流程 25
6.3 同一密文上的匹配与拒绝 25
6.4 长操作、刷新重连与精确导出 27
6.5 恢复能力与 C 组展示边界 27
6.6 可扩展实现边界 27

第七章 总结 28

参考文献 29

第一章　研究背景、问题与作品贡献

1.1　身份双向匹配需求

考虑按身份投递保密消息的场景。发送者希望只有指定接收者能够读取消息，接收者又希望消息确实来自自己指定的发送身份。普通身份基加密只约束“谁能解密”，普通数字签名只证明“谁签了消息”；简单地把二者顺序拼接，仍需明确身份怎样进入密钥、密文与验证关系，以及错误身份在哪一层被拒绝。

身份基匹配加密把两个条件放入同一恢复过程。记发送者真实身份为 s，加密目标为 r，接收者密钥绑定身份为 r'，接收者期望的发送身份为 s'。双向身份的匹配关系定义为

$$\mathrm{Match}((r,s),(r',s')) \;:=\; (r=r') \wedge (s=s').$$

诚实匹配的双方应恢复原消息；身份错配或认证失败时应拒绝。发送者不需要预先获取接收者证书，接收者也不接受仅仅“能够生成密文”的任意实体。该性质适合机构内定向投递、受控设备通信和需要同时约束双方身份的消息交换。系统仍假定可信发钥机构负责身份核验和私钥发放；身份字符串如何映射到现实主体属于部署策略，而不是密码算法自动解决的问题。

本作品采用 Wang 等提出的格上通用构造，将两层匿名 HIBE 与 IBS 组合为 IB-ME [1]。工作重点不是重新发明底层方案，而是回答一个更具体的工程问题：当 HIBE 与 IBS 来自不同格困难假设、具有不同参数和对象表示时，怎样把它们装配成可配置、可恢复、可测量的完整系统，并针对真正占用时间和空间的环节进行优化。

1.2　相关工作与本作品定位

Wang 等的通用构造提供两层匿名 HIBE 与 IBS 的组合基础 [1]。LATTE 与 Lai 分别提供本文采用的 HIBE 算法及委派机制 [2,3]；SRGG 和 Sageloli 给出原生格 IBS [4,5]；认证转换将普通签名用于身份认证，本文按 Galindo 等对 BNN 构造的重述实现，并以 ML-DSA 作为代表 A 的底层普通签名 [6,7]。

本作品在这些算法基础上统一身份与对象边界，完成短种子封装、字节认证和可恢复状态，并以完整 IB-ME 的时间、通信量和状态成本检验优化。相应技术贡献体现为组合实现和计算组织：环表示与采样执行、精确无损编码、固定身份对的准备摊销及部署对照。各项成果在后文分别给出方法和实测结果。

1.3 从论文构造到完整系统的四个缺口

1.3.1 独立原语之间缺少可验证的装配边界

HIBE 负责层次身份下的机密性，IBS 负责发送身份下的消息认证。二者的主密钥、公钥、用户密钥、随机性和序列化格式并不相同。如果公共协议直接访问某个方案的矩阵、陷门或多项式，替换任一原语都可能改变协议语义。为此需要稳定的算法接口，同时还要在运行前检查身份长度、签名输入容量、HIBE 载荷容量和编码方式；仅有相同的函数名称并不足以证明两套组件可以组合。

1.3.2 论文消息空间不能直接承载应用数据

完整 IB-ME 内层不仅包含应用消息，还要包含 IBS 签名、身份绑定和格式信息。一些 HIBE 实例只适合加密固定长度短消息，直接塞入完整载荷会超出解码边界。另一方面，把大对象转成字节流后，原始密文格式中可能存在未被内层认证覆盖的可修改空间。系统必须同时解决“大消息怎样进入短载荷 HIBE”和“传输字节怎样得到完整认证”两个问题。

1.3.3 目标规模运行与重复使用带来新的成本中心

格方案在目标参数下会生成大矩阵、多项式向量和高维 Gaussian 样本。若按教科书公式展开所有旋转矩阵，空间和计算成本会迅速失控；若每条消息都重复执行相同身份的委派或采样准备，完整系统延迟又会被一次性步骤主导。因此，表示方式、精确算术、准备复用和会话生命周期必须进入设计，而不能被隐藏在单个“加密”或“解密”时间中。

1.3.4 单体结果不能替代完整协议证据

签名对象变小不意味着完整密文按相同比例缩小，单次功能成功也不能给出稳定性能。实验必须区分单体和完整流程、首次准备和后续操作、独立根和同根重复、算法时间和部署时间。只有明确这些边界，评委才能判断优化改善了哪一部分、付出了什么代价，以及结论能否迁移到实际使用场景。

1.4 设计目标与范围

作品围绕普通隐私、加强认证、自我伪造防护和完整密文字节篡改拒绝展开。身份顺序固定为接收者在第一层、发送者在第二层；消息、身份、签名和上下文均采用域分隔的长度前缀编码。生产随机性与测试确定性分离，外层格式错误、认证失败和原语拒绝均返回统一失败结果，运行依赖错误则单独报告。

三组代表均使用已经完成并冻结的精确参数。A 的 IBS 建立在 FIPS 204 的 ML-DSA-44 之上，其底层参数对应 NIST 安全类别 2；该标准等级不外推为整个 IB-ME 获得外部认证。B 的 SRGG PARAM-I 原文标称目标为 100 bit，并报告量子密钥恢复与伪造强度分别为 95 bit 和 93 bit。C 采用 Lai C2 与 Sageloli PARAM-I 的目标规模参数，按相应论文模型说明，不另行换算 NIST 等级。三组的安全说明分别随原文给出，不用功能测试代替安全论证。

1.5 作品的三项主要贡献

1.5.1 可替换 HIBE 与 IBS 的通用装配

作品把 HIBE、IBS 和 IB-ME 协议分为独立层。每个原语只通过公开算法和规范对象交互，公共协议不读取私有矩阵或陷门。装配阶段检查身份编码、签名上限、HIBE 载荷和传输格式，使同一协议可以在不改变身份语义的情况下组合不同格结构。当前三组实例覆盖两种 HIBE、三种 IBS 和五个原语后端，说明“通用”来自明确的组件边界和真实配对，而不是算法名称的罗列。

1.5.2 从短种子到完整密文的协议工程

作品使用 32 字节随机种子进入 HIBE，再通过密钥派生与认证加密承载应用消息；因此 HIBE 的短消息边界不再等同于应用消息上限。一次性字节认证层覆盖完整内层密文，并把一次性公钥承诺纳入 IBS 签名，避免攻击者替换外层认证材料。规范编码、严格解析、固定发钥状态和跨进程恢复共同把一次内存中的正确性实验扩展为可重复使用的完整系统。

1.5.3 面向真实瓶颈的结构、编码与复用优化

针对目标规模和重复使用成本，作品完成四类互补优化：Sageloli 环结构表示与低秩采样避免巨大矩阵展开；SRGG 按对象数学范围进行无损位级编码；Lai 接收会话复用真实委派后的叶钥；部署消融分离运行位置和密码运算成本。每项优化都按“瓶颈—方法—实测结果—额外代价”组织，不把文献已有算法、第三方库或参数选择包装成本作品原创。

1.6 三组代表与报告主线

表 1.1 三组完整实例及其说明任务

代表	完整组合	主要说明任务	关键边界
A	LATTE-3 + BNN/ML-DSA-44	现场交互、完整工程基线、安装与恢复	IBS 来自标准普通签名的认证转换
B	LATTE-3 + SRGG PARAM-I compact	固定 HIBE 后替换为原生模块格 IBS，展示四类对象无损编码	签名准备和生成主导加密时间
C	Lai C2 + Sageloli RSIS v3 PARAM-I	第二种 HIBE、原生环 IBS、目标规模运行与接收会话摊销	初次委派和状态占用较大

A、B 在同一环境下提供多根完整基准，用于观察更换 IBS 后的成本分布；C 单独说明另一 HIBE 与环 IBS 在目标规模下能否完成真实流程，以及长会话怎样摊销委派。三组不是同安全目标下的速度排行榜，各自的参数、环境、样本结构和适用方式在实验章分别说明。

第二章　方案原理与完整协议设计

2.1　角色、符号与两层身份路径

系统包含可信发钥机构、发送者、接收者和不可信传输信道。发钥机构分别运行 HIBE 与 IBS 的建立算法，但两类主秘密相互独立；公共组合层只持有规范接口和公开对象，不读取格基、陷门或签名秘密的内部表示。表 2.1给出本章符号。

表 2.1　完整协议中的主要符号

符号	含义
r, s	发送者指定的接收身份、发送者自身身份
r', s'	接收密钥绑定的身份、接收者声明的期望发送身份
M	应用消息；不直接作为 HIBE 明文
ek_s	由 IBS 主秘密为发送身份 s 签发的发送密钥
$\mathsf{dk}_{r'}$	由 HIBE 主秘密为接收身份 r' 签发的一级接收密钥
$\mathsf{sk}_{r',s'}$	从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿第二层身份 s' 派生的 HIBE 叶钥
$\mathrm{LP}(x)$	4 字节大端长度后接字节串 x 的单射编码

本作品固定 HIBE 路径顺序为“接收者在第一层、发送者在第二层”，即加密地址为 (r, s)，解密地址为 (r', s')。只有当两层地址均匹配且内部 IBS 验证通过时才返回消息。接收者并不持有一个可解开任意发送者路径的静态叶钥；它持有一级密钥，并在解密时按自己期望的发送身份派生二级叶钥。这一顺序贯穿两种 HIBE、三种 IBS 和全部传输格式。

2.2　通用构造的五个算法

设两层 HIBE 为 $\mathcal{H}$，IBS 为 $\mathcal{S}$。Wang 等的通用构造给出二者的组合依据 [1]；本作品把它实现为以下五个稳定协议入口。

2.2.1　系统建立与双方发钥

系统建立分别调用两个原语，允许二者使用不同环、模数、维度和采样分布：

$$(\mathsf{hpk}, \mathsf{hmsk}) \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Setup}(\mathsf{par}_H),$$
$$(\mathsf{ipk}, \mathsf{imsk}) \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Setup}(\mathsf{par}_S),$$
$$\mathsf{pk} = (\mathsf{hpk}, \mathsf{ipk}), \qquad \mathsf{msk} = (\mathsf{hmsk}, \mathsf{imsk}).$$

发送者发钥与接收者发钥承担不同职责：

$$\mathsf{ek}_s \leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Extract}(\mathsf{imsk}, s), \qquad \mathsf{dk}_r \leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Extract}(\mathsf{hmsk}, r).$$

发送密钥绑定 IBS 身份，接收密钥绑定 HIBE 第一层身份。原语对象各自保存完整参数和公共上下文；装配时不要求两个模数相同，也不允许把某一原语的秘密随机性复用给另一原语。

2.2.2 基线加密与解密

先忽略大载荷和外层字节认证，基线加密对接收身份与消息作规范绑定：

$$\begin{aligned} m_{\mathrm{sig}} &= \mathrm{EncMsg}(r, M), \\ \sigma &\leftarrow \mathcal{S}.\mathsf{Sign}(\mathsf{ek}_s, m_{\mathrm{sig}}), \\ P &= \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(M), \\ C_H &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (r, s), P). \end{aligned}$$

解密者从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿 s' 派生 $\mathsf{sk}_{r',s'}$，解出并严格解析 P，再检查

$$\mathcal{S}.\mathsf{Verify}(\mathsf{ipk}, s', \mathrm{EncMsg}(r', M), \sigma) = 1.$$

因此，错误接收身份会在 HIBE 路径或后续认证层失败，错误发送身份会导致叶钥地址和 IBS 验证同时不一致。解析、解密或验证任一步失败都只得到 $\perp$，不会返回未认证的部分明文。

2.3 从应用消息到完整密文

基线公式仍没有解决两个工程问题：签名与应用消息可能远大于 HIBE 明文空间；规范序列化后的 HIBE 密文字节也可能含有原始数学解码可以容忍、但网络协议不应接受的改动。本作品依次加入有界消息封装、混合加密和一次性完整字节认证，形成图 2.1所示的数据流。

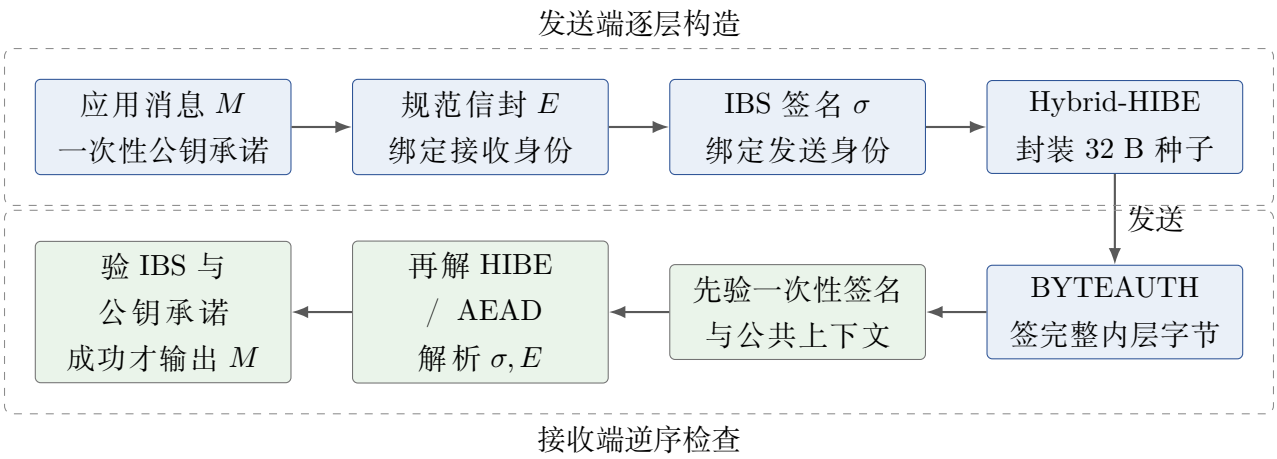


图 2.1 完整 IB-ME 中消息、身份、签名与密文的实际数据流

2.3.1 一次性公钥承诺进入 IBS 消息

每次加密先生成一把 Lamport 型一次性签名密钥 $(\mathsf{ovk}, \mathsf{osk})$，取 64 字节域分隔承诺 d_{ovk}，再构造

$$E = \mathsf{D}_{\mathrm{bound}} \parallel \mathrm{LP}(d_{\mathrm{ovk}}) \parallel \mathrm{LP}(M).$$

基线 IBS 实际签名的是 $\mathrm{EncMsg}(r, E)$，而不是裸消息 M。这样，外层一次性公钥和接收目标在同一个 IBS 认证链中绑定。Lamport 公钥包含 1024 个 64 字节哈希像，签名包含 512 个 64 字节原像；它们较大，但只使用一次，且无需长期保存临时私钥 [11]。

2.3.2 32 字节种子的混合封装

基线载荷改为

$$P = \mathsf{D}_{\mathrm{sig}} \parallel \mathrm{LP}(\sigma) \parallel \mathrm{LP}(E).$$

混合适配层不把 P 直接送入 HIBE，而是新取 32 字节均匀种子 z 和 12 字节 nonce n：

$$\begin{aligned} C_0 &\leftarrow \mathcal{H}.\mathsf{Encrypt}(\mathsf{hpk}, (\mathrm{Pad}_P(r), \mathrm{Pad}_C(s)), z), \\ K &= \text{HKDF-SHA256}(z; \mathsf{ctx}_H, \mathsf{D}_{\mathrm{kdf}}), \\ C_1 &= \text{AES-256-GCM.}\,\mathrm{Enc}(K, n, P; \mathsf{AAD}). \end{aligned}$$

其中 AAD 规范绑定 HIBE 公共上下文、完整胶囊 C_0、nonce 和载荷长度；HKDF 与 GCM 分别采用 RFC 5869 和 NIST SP 800-38D 给出的原语 [9,10]。HIBE 始终只承载固定 32 字节种子，而签名和应用消息由 AEAD 承载。每次加密都重新抽取种子与 nonce，不缓存 DEM 密钥。

身份填充为

$$\mathrm{Pad}_\rho(x) = \mathsf{D}_{\mathrm{id}} \parallel \rho \parallel \mathrm{LP}(x) \parallel 0^{L-|x|}, \qquad \rho \in \{P, C\},$$

其中角色字节区分父层与子层。对当前 64 字节外部身份，HIBE 实际接收 86 字节定长身份；编码保持单射，不用身份哈希替代原字符串，也不在 Hybrid 头部公开身份摘要。

2.3.3 完整内层字节的一次性认证

令 B 为包含 Hybrid-HIBE 对象的完整基线密文字节，外层签名输入为

$$X = \mathsf{D}_{\mathrm{ct}} \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ctx}_{\mathrm{IBME}}) \parallel \mathrm{LP}(\mathsf{ovk}) \parallel \mathrm{LP}(B), \qquad \tau \leftarrow \mathsf{OTS.Sign}(\mathsf{osk}, X).$$

最终密文是 $\mathsf{ctx}_{\mathrm{IBME}}, \mathsf{ovk}, B, \tau$ 的版本化规范帧。若攻击者在同一 ovk 下修改任一受保护字节，需要伪造一次性签名；若持有接收密钥的实体换一把新的一次性公钥并重签，内部 IBS 已经认证旧公钥承诺，仍不能通过最后的承诺一致性检查。该层解决的是完整传输字节的认证，不把 HIBE 的原始数学解码改写成另一种算法，也不单独声称获得 CCA 定理。

2.4 接收端的检查顺序与失败语义

完整解密严格按从外到内的顺序执行：

1. 在分配大对象前检查总长度、版本、字段数量及各字段预算；
2. 核对 IB-ME 公共上下文并验证 τ，失败即返回 $\perp$；
3. 规范加载内层密文，拒绝截断、追加、重复字段与非规范整数；

4. 从 $\mathsf{dk}_{r'}$ 沿 s' 派生叶钥，核对叶钥与公钥及完整路径绑定；

5. HIBE 解出恰好 32 字节种子，重新导出 K，再验证 GCM 标签与 AAD；

6. 解析 σ 和 E，调用所选 IBS 自己的签名加载器；

7. 以 s' 验证 $\mathrm{EncMsg}(r', E)$，再比较 E 中的承诺与外层 ovk；

8. 全部成功才返回 M，否则统一返回 $\perp$。

数据不匹配使用统一失败结果，避免由不同错配暴露部分明文或中间对象；缺少运行依赖、参数类型错误和资源预算错误则作为运行故障单独报告，便于部署者区分“密文不合法”和“系统没有正确启动”。

2.5 装配前的容量与能力检查

通用接口只说明方法形状，真正装配还必须证明对象能放入下一层。表 2.2列出三组冻结配置的关键容量。A、B 的 HIBE 相同，但 Hybrid 预算和 IBS 输入上限不同；C 的大签名需要 8 MiB 载荷预算，而其应用消息上限反而由 Sageloli 的 4096 字节签名输入界限决定。

表 2.2 三组完整实例的实际装配容量

组	HIBE / IBS	HIBE 内层	Hybrid 载荷	签名上界	应用消息上限
A	LATTE / BNN-ML-DSA-44	32 B	64 KiB	6,237 B	59,191 B
B	LATTE / SRGG-I compact	32 B	128 KiB	15,704 B	65,364 B
C	Lai C2 / Sageloli-I	32 B	8 MiB	3,227,824 B	3,924 B

系统在建立或加载配置时依次检查：两层身份能力与顺序、外部和内部身份宽度、IBS 消息及签名上限、Hybrid 载荷与胶囊预算、对象解码器、参数快照、公钥—私钥语义绑定、固定发钥需求和失败处理能力。任何一项不满足都在取随机数和写状态之前拒绝；不会自动缩短消息、切换参数或回退到教学实现。

2.6 规范状态、恢复与职责边界

公开参数、主状态、双方密钥和密文均有独立版本域、对象类别和唯一字段顺序。主状态为同一身份保存固定发钥结果；发钥开始但未能确定完成时留下不可自动重试的状态，防止崩溃后以同一身份重新抽取另一把密钥。应用层在持有本地锁期间先提交主状态，再原子发布用户密钥；恢复后重新核对配置、公钥摘要、身份和原语方程。

上述事务顺序支持故障后保守恢复。本地明文状态仍需防回滚保护；跨节点唯一发钥需要独立协调服务。

第三章　已实现原语与三组实例化

3.1　实例化选择与统一观察维度

通用层并不把所有格方案压成相同的数据结构，而是要求每个后端交付同一组可核查能力：建立、固定身份发钥、签名或两层委派、验证或解密、规范对象编解码，以及对身份宽度、消息容量和运行依赖的声明。表 3.1列出最终报告采用的五个核心原语；它们组成三组代表，而不是五套互不相干的演示程序。

表 3.1　五个核心原语及其在三组代表中的职责

原语	类别	核心参数或结构	所属代表
LATTE-3	HIBE	$N = 1024$，$q = 68718428161$，深度 2	A、B 的保密与身份路径
Lai C2	HIBE	$n = 2048$，$q = 274877976577$，深度 2	C 的保密与身份路径
BNN/ML-DSA-44	IBS	机构证书加用户签名的通用转换	A 的发送者认证
SRGG PARAM-I	IBS	$n = 512$，模块秩 2，原生模块格签名	B 的发送者认证
Sageloli RSIS v3	IBS	$d = 2048$，$q = 3^{65}$，原生环签名	C 的发送者认证

本章按同一顺序说明每个后端：先给出论文中的关键代数关系，再说明身份和消息如何进入关系，随后列出本作品固定的参数与源码适配。这样可以区分“采用哪篇论文的算法”“为公共接口增加了哪些编码”和“为使目标参数实际运行做了哪些工程工作”。参数档变化只表示同一算法的配置，不重复计作新算法。

3.2　LATTE-3：基于 NTRU 格陷门的两层 HIBE

3.2.1　根陷门、委派与叶密钥

LATTE [2] 工作在负循环环

$$R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^N + 1), \qquad N = 1024, \quad q = 68718428161.$$

建立阶段抽取短多项式 f, g，求解 NTRU 关系

$$fG - gF = q, \qquad h = gf^{-1} \pmod q,$$

并以

$$S_0 = \begin{pmatrix} g & -f \\ G & -F \end{pmatrix}$$

作为根陷门基。接收身份 r 首先经带公共上下文和长度前缀的域分隔哈希映射为 $A_1 = H_1(r)$，Delegate 从 S_0 生成对应的一级短基；发送身份 s 再进入第二个独立域的 $A_2' = H_2(r, s)$，Extract 从一级基抽取叶密钥。导入后的叶密钥必须满足精确关系

$$t_0 + t_1 h + t_2 A_1 = A_2' \pmod q,$$

因此外层对象字段一致而环方程不一致的伪造私钥不能通过恢复。

本作品固定作者 LATTE-3 的两层参数，不提供任意深度或任意模数的“参数生成器”。一级路径对应接收者，二级路径对应发送者；最终叶钥只用于 (r, s)。HIBE 明文模式固定为 32 字节种子，应用消息不直接进入 LATTE 密文，从而避免把作者短消息空间误写成任意长载荷能力。

3.2.2 采样、密文检查与源码适配

建立和一级委派使用作者的高精度 Gaussian/ffSampling 路径；加密噪声是 8 对 Bernoulli 差形成的中心二项分布，标准差为 2。终层 Extract 保留作者由目标 NTT 字节确定采样种子的机制，同一完整路径在固定主状态下得到固定叶钥。解密不仅执行 Decode，还以恢复出的种子重新加密并比较完整密文分量；错误身份、噪声越界或密文篡改统一得到拒绝。

作者源码以固定提交随仓库保留。本作品在临时构建目录应用三项边界明确的适配：修正 COSAC 读取新生成 24 字节 Box–Muller 缓冲区的位置；以经向量对照的 OpenSSL SHAKE 接口替代原链接接口；为 AES 计数器流设置显式块数上限。每次原生输出仍由独立 Sage 精确检查根/父基的环核关系、行列式指标和叶钥原像关系，不能仅凭 C 结构体可解析就进入公共协议。

3.3 Lai C2：理想格委派与目标参数 HIBE

3.3.1 两层委派和密文方程

Lai 等的理想格陷门方案 [3] 同样使用两层身份，但其陷门组织与 LATTE 不同。建立阶段生成公开向量 $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1)$ 及短陷门 R，满足

$$\mathbf{a}_0^{\mathsf{T}} R + \mathbf{a}_1 = \mathbf{g}.$$

把两层外部身份分别哈希为二进制环元素 $\mathrm{id}_1, \mathrm{id}_2$，定义

$$\mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} = \mathbf{u}_0 + \mathrm{id}_1 \mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{ID}} = \mathbf{a}_{\mathrm{id}_1} + \mathrm{id}_2 \mathbf{u}_2.$$

一级发钥把 $\mathbf{a}_{\mathrm{id}_1}$ 追加到公开矩阵，二级委派再追加 $\mathbf{a}_{\mathrm{ID}}$；因而密钥随层数线性增长，而不是复制一个固定大小标签。

每次加密新采样短矩阵 R_0, R_1, R_2，再组合

$$R_{\mathrm{ID}} = R_0 + \mathrm{id}_1 R_1 + \mathrm{id}_2 R_2, \qquad \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_0^{\mathsf{T}} R_{\mathrm{ID}},$$

并计算

$$\mathbf{u} = F_1 \mathbf{s} + p\mathbf{e}_0, \qquad \mathbf{v} = (\mathbf{a}_{\mathrm{ID}} + h'\mathbf{g})\mathbf{s} + p\mathbf{e}_1 + \mathbf{m}.$$

叶钥解密先检查 $h_2 + h'$ 是单位，再由叶陷门 T_2 计算 $\mathbf{y} = \mathbf{u}^{\mathsf{T}} T_2 + \mathbf{v}$ 并进行 Babai 反演，并检查误差模 p 的结构后输出消息。其中 h_2 为叶钥的单位标签，T_2 与加密时新采样的 R_2 不同。这里 $p = 2$，本作品只把 32 字节 Hybrid 种子编码到消息位置。

3.3.2 C2 参数和实现补全

代表 C 固定使用 C2 快照

$$n = 2048, \quad q = 274877976577, \quad k = 39, \quad \ell = 2, \quad p = 2, \quad \sigma = 2, \quad \sigma_r = 1.$$

固定估计脚本对相应 PLWE 系数实例给出的经典/量子模型数值约为 169.9/154.2 bit；这是参数筛选记录，不改写成整个 IB-ME 的外部标准认证等级。每层外部身份上限为 86 字节，经过 SHAKE 映射为 n 个二进制系数。采用二进制而非均匀环元素，是为了保持 $\mathrm{id}_i R_i$ 的短性；均匀环映射的对照实验会使残差超过 Babai 容差。

原文对 “Derive=Extract” 只有简述，本作品显式采用每层追加身份块的实现；原文算法中的矩阵形状矛盾按其实际方程修正为 $m \times k$。陪集采样使用 Klein/GPV 实现，不加入未实现的 perturbation。这些选择随参数快照和对象版本保存，载入主钥、一级钥、叶钥时重新验证相应陷门方程，避免把实现补全伪装成原文逐字代码。

3.4 BNN/ML-DSA-44：由普通签名构造 IBS

BNN 转换 [6] 把普通签名分成机构证书和用户消息签名两层。设机构密钥为 $(\mathsf{vk}_{\mathrm{CA}}, \mathsf{sk}_{\mathrm{CA}})$；为身份 s 发钥时生成用户密钥 $(\mathsf{vk}_s, \mathsf{sk}_s)$，并计算

$$\mathsf{cert}_s = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_{\mathrm{CA}}}(\mathsf{Enc}(s, \mathsf{vk}_s)).$$

对协议消息 M' 签名时，用户计算

$$\tau = \mathsf{DS.Sign}_{\mathsf{sk}_s}(\mathsf{Enc}(\mathsf{ctx}, s, \mathsf{vk}_s, \mathsf{cert}_s, M')), \qquad \sigma = (\mathsf{vk}_s, \mathsf{cert}_s, \tau).$$

验证者必须先用机构公钥验证证书，再用证书内的用户公钥验证消息签名；只通过其中一层不能接受。

代表 A 的普通签名固定为 ML-DSA-44 [7]。其基础公钥为 1312 字节、基础签名为 2420 字节；加入用户公钥、机构证书、用户签名和规范帧后，完整 IBS 签名为 6237 字节。ML-DSA-44 基础参数对应 NIST 安全类别 2；此处只说明所选基础原语的标准参数，不把该类别外推为整个组合系统的认证。机构签发和用户签名各使用新 32 字节随机量，已发身份在持久主状态中固定复用同一用户钥与证书。

3.5 SRGG PARAM-I：原生模块格 IBS

Jia 等提出的 SRGG 方案 [4] 工作在 $R_Q = \mathbb{Z}_Q[x]/(x^n + 1)$。公开矩阵写作

$$A = [I_d \mid \widehat{A} \mid B],$$

身份 s 通过 $h = H_1(P, s)$ 进入目标陪集，用户短见证 y 满足 $Ay = h \pmod{Q}$。签名阶段令 $\zeta = 1 + x^{n/2}$、$j = \zeta^\star e_1$，构造

$$M_h = [\,2A \mid Qj - 2h\,] \pmod{2Q}.$$

扰动向量 p_0 给出承诺 $W = M_h p_0$，挑战 $c = H_2(P, W, M')$；再按论文 Algorithm 7 生成标量 u 和响应

$$z = p_0 + \begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} (\zeta u + c).$$

验证者检查对象上下文、二元挑战和 $\|z\|_2 \le \gamma$，恢复

$$W' = M_h z - Qjc \pmod{2Q},$$

并重新计算挑战。身份由公开目标 h 进入矩阵，消息由挑战哈希进入响应，二者在同一验签方程中绑定。

代表 B 固定 Table 4 的 PARAM-I：$n = 512$、模块秩 $d = 2$、$p = 16383$、gadget 基 31 且位数 2、$Q = 15744063$、$\gamma = 42086491.7$。论文表中该档目标为 100 bit，作者报告的量子密钥恢复/伪造成本为 95/93 bit；本作品按来源保留这一档，不把不同方案的作者目标强行换算成统一排名。实现保持固定身份账本、论文采样和原范数门，只把外部签名字节选择为第 4 章所述的无损紧凑格式。

3.6 Sageloli RSIS v3：原生环身份签名

Sageloli 方案 [5] 直接在 $q = 3^k$ 的负循环环上组织公钥和陷门。建立阶段抽取短根 R 并形成

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R].$$

发钥时为身份 s 抽取 32 字节盐 ρ，计算 $h = H_1(P, \rho, s)$，再采样身份陷门 T_s 使

$$AT_s = h - g \pmod{q}.$$

签名另取 32 字节消息盐 η，通过相关扰动和三进制陪集采样得到非零响应 z。验证检查两个分块范数门及精确方程

$$[A, h]z = H_2(P, \rho, s, \eta, M') \pmod{q}.$$

盐进入哈希但随签名公开；保密性仍由 HIBE 承担，IBS 负责把发送身份与协议消息绑定。

代表 C 固定 PARAM-I：$(d, k, \ell) = (2048, 65, 132)$、$q = 3^{65}$、$r^2 = 49$，身份与签名采样宽度平方分别为

$$2720281532542, \qquad 270116709797628319132317.$$

该签名的规范 reference 编码为 3227824 字节，因此 C 显式配置 8 MiB Hybrid 载荷，而不是沿用 64 KiB 默认值。PARAM-II 也已完成原语生命周期，但最终三组代表只采用 PARAM-I，避免在正文中把同一算法的参数档重复列成新方案。

3.7 三组代表的控制关系

表 3.2给出三组选择改变了什么、保持了什么。A 和 B 共用 LATTE，能够观察替换 IBS 与编码后的影响；C 同时更换 HIBE 和 IBS，承担目标规模环结构与长会话展示。三组都经过同一 Wang 协议、Hybrid 和 BYTEAUTH 边界，因而不是三个专用脚本拼接出的互不兼容样例。

表 3.2 三组代表的原语、容量与主要观察任务

组别	HIBE	IBS	应用上限	IBS 签名	主要观察任务
A	LATTE-3	BNN/ML-DSA-44	59191 B	6237 B	现场交互与完整工程基线
B	LATTE-3	SRGG PARAM-I compact	65364 B	15704 B	原生模块格 IBS 与无损编码
C	Lai C2	Sageloli PARAM-I	3924 B	3227824 B	目标规模环实现与会话摊销

应用上限已经扣除协议域、长度帧、一次性承诺和 IBS 签名；它不是 HIBE 短消息上限。A、B、C 的 HIBE 内层都只加密 32 字节种子，Hybrid 总载荷分别为 64 KiB、128 KiB 和 8 MiB。C 的约 3.08 MiB 签名需要较大的 Hybrid 包络；3924 字节应用上限则由 IBS 的 4096 字节签名输入预算扣除协议编码开销得到，并非 8 MiB 载荷空间已经耗尽。

第四章　面向目标规模与重复使用的关键优化

4.1　从“算法可调用”到“目标规模可运行”

五个原语接入统一接口后，瓶颈并不都出现在环乘法：Sageloli 首先受制于稠密矩阵表示，SRGG 的大量空间花在通用 JSON 十进制文本，Lai 的重复解密反复执行同一路径委派，LATTE/ML-DSA 组合则受源码读取与原生进程装载影响。因此本作品没有用一项“统一加速”包装所有结果，而是在表示、编码、会话和部署四个层面分别建立同参数对照，如图 4.1所示。

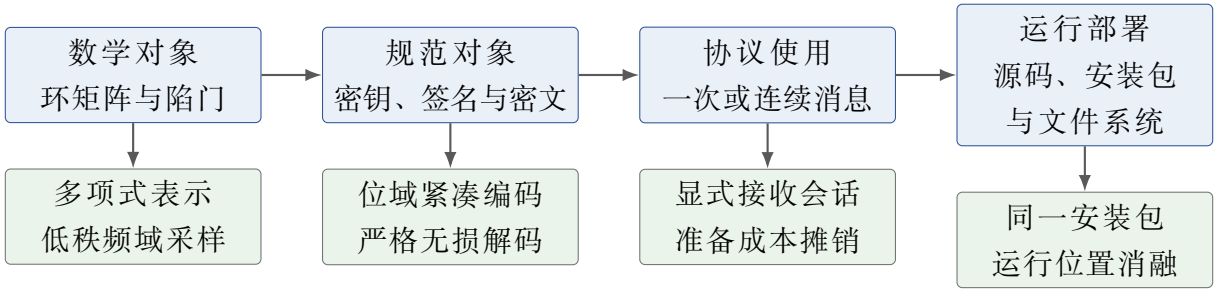


图 4.1　四类优化各自作用的系统层次

4.2　Sageloli 环表示与低秩采样

Sageloli 论文参数中 $d = 2048$、$\ell = 132$；如果把一个环元素展开成 $d \times d$ 旋转矩阵，再显式构造完整协方差，存储与分解规模会在运行前就失去可行性。本作品直接保存环多项式系数：公钥形状为 $\ell \times d$，根为 $(\ell - k) \times k \times d$，身份钥为 $\ell \times k \times d$。所有公开关系仍在原环上检查，例如

$$A = [\bar{A} \mid g - \bar{A}R], \qquad AT_{\mathrm{id}} = H_1(\mathrm{id}) - g$$

，但对象中不出现这些多项式的稠密旋转展开。实现采用原方案 [5] 及其格陷门采样工具 [8]。

4.2.1　频域低秩平方根

令

$$J = \begin{bmatrix} -T \\ I \end{bmatrix}, \qquad c = 9r^2, \qquad a = s^2 - r^2.$$

相关扰动所需的连续密度形状为

$$\Sigma = aI - cJJ^{\star}.$$

负循环 Fourier 变换把环乘法对角化。在每个频率上只需计算

$$G = J^{\star}J = U\,\mathrm{diag}(\lambda_i)U^{\star},$$

并采用稳定的低秩平方根

$$L = \sqrt{a}I - JU\,\mathrm{diag}\left(\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{a-c\lambda_i}}\right)U^\star J^\star.$$

直接展开可得 $LL^\star = aI - cJJ^\star$。最大特征分解规模由稠密的 $d(\ell+k)$ 维降为每个频率一个 $k\times k$ 分块，保存量为

$$O(d\ell k + dk^2).$$

PARAM-I 中 $k=65$，与直接展开相比，这一变化决定了论文规模能否进入真实采样，而不只是改变一个常数。

4.2.2 数值计划和精确验收的分工

频域计划负责连续相关扰动；随后仍逐系数执行任意中心离散 Gaussian 和三进制陪集采样，并在每次调用后检查精确模方程。计划建立前用区间验证的 twiddle 误差包络和 $\|T\|_2^2 \le \|T\|_1\|T\|_\infty$ 检查正定充分条件。大模数 $q=3^k$ 的公开点积使用 FLINT 整数多项式；私有小整数乘法使用双素数 NTT/CRT，并先证明完整整数卷积幅度小于 CRT 模积的一半，避免把计算模数误当成方案模数。

该优化复用的是由固定陷门决定的数值计划，不复用随机扰动或离散样本。每次发钥和签名仍消耗新熵并经过原范数门。结构化实现已经让 PARAM-I 与 PARAM-II 两档原语完成独立生命周期，代表 C 采用其中 PARAM-I。

4.3 SRGG 四类对象无损编码

SRGG 的参考对象使用规范 JSON，适合审阅但会把每个系数展开成十进制文本、分隔符和字段名。紧凑格式保持相同参数、上下文和数学对象，只按字段的真实值域选用四种编码，如表 4.1所示。

表 4.1 SRGG 紧凑格式的字段级编码

数据	编码	规范性检查
公开模 Q 系数	固定 24 bit，无符号	$0 \le x < Q$，不做隐式模约减
CBD1 陷门系数	固定 2 bit	$-1, 0, 1$ 对应三个码字，第四个拒绝
短钥/响应整数	Zigzag 加最小统一位宽	位宽 0–257、拒绝非最小表示和越域整数
二元挑战	每系数 1 bit	固定 $n=512$ 个系数
对象头与上下文	magic、版本、类别、参数档、来源摘要	类别、来源、参数、公钥上下文逐项绑定

位流按 MSB 优先打包，末字节未使用低位必须全零；矩阵按行、多项式按升幂系数排序。解析器在分配系数数组前计算固定形状所需长度，并拒绝截断、追加、未知类别、错误来源、非零 padding、身份乱序和公钥不匹配。解码后重新编码并要求逐字节一致，所以“可解码”不会悄悄接受另一种表示。

表 4.2 SRGG 三档真实对象的 reference/compact 字节数

参数档	公钥	主状态	用户钥	签名
PARAM-I reference	34463	102606	84165	35368
PARAM-I compact	12374	20306	18256	13400
PARAM-II reference	76954	218520	176919	51117
PARAM-II compact	27734	41106	36496	19288
PARAM-III reference	136433	377344	303453	67076
PARAM-III compact	49238	69074	60880	26264

配对实测显示：公钥约缩小 2.77 倍，主状态 5.05 至 5.46 倍，用户钥 4.61 至 4.98 倍，签名 2.55 至 2.65 倍。表中签名是对应实样本的对象尺寸；完整 Suite 仍按所有合法输出的保守容量上界预检，代表 B 使用的签名预算为 15704 字节。紧凑格式减少磁盘和传输字节，不自动减少采样时的 Python/Sage 工作集；编码、规范检查和解码本身也需要时间。

4.4 Lai 接收会话

无状态解密每次都从接收者一级钥为期望发送者执行 Lai C2 的真实二级委派。对聊天、数据流等固定身份对，这一步与密文内容无关。本作品因此提供显式进程内接收会话：

1. 校验公共上下文、一级钥根绑定和接收身份；
2. 对固定 (r, s) 真实执行一次 Derive；
3. 验证叶钥的根、完整路径和陷门方程；
4. 后续每条密文仅复用该叶钥，仍执行 Suite 绑定、严格解析、BYTEAUTH、Hybrid 解密、IBS 验签和 OTS 承诺检查；
5. 使用者显式关闭会话；关闭后拒绝继续解密，且会话不可序列化。

设准备时间为 T_{prep}，会话内单次解密中位数为 T_{sess}，连续处理 N 条消息时的每条平均成本为

$$\bar{T}(N) = \frac{T_{\mathrm{prep}}}{N} + T_{\mathrm{sess}}.$$

目标参数单根实测中，原无状态解密中位数为 526.272 秒（2 次），$T_{\mathrm{prep}} = 509.548$ 秒，$T_{\mathrm{sess}} = 28.568$ 秒（3 次），额外叶钥规范编码为 36414052 字节，即 34.73 MiB。表 4.3把实测与公式外推明确分开。

首条消息的 538.115 秒反而略高于原无状态中位数 526.272 秒；会话的价值从多条连续消息才出现。它以 34.73 MiB 秘密状态和显式生命周期换取委派摊销，不应把 28.568 秒单独写成 “Lai 解密时间”。

表 4.3 Lai C2 接收会话的单根摊销

连续解密条数 N	含准备的每条平均成本/s	数据性质
1	538.115	由实际准备和会话中位数计算
2	283.341	由实际准备和会话中位数计算
3	198.417	由实际准备和会话中位数计算
10	79.522	同根公式外推，未执行 10 次
100	33.663	同根公式外推，未执行 100 次

4.5 有界准备复用及其负面对照

同一套准备接口还覆盖两个较小热点。BNN/ML-DSA-44 只缓存“机构证书对该身份与用户公钥验证成功”这一公开语句，命中后仍逐条调用原生引擎验证用户消息签名；默认 LRU 容量 64、上限 256，可设为 0 关闭。SRGG 只缓存由同一冻结签名钥和数值选项决定的 SampleF 计划，默认 2 条、上限 16；每次签名重新建立熵预算并抽取新样本。

三根同参数完整流程消融中，A 的解密根内收益比中位数为 1.086，逐根范围 0.992–1.339；B 的加密收益比中位数为 1.030，范围 1.009–1.921。结果确认原生证书验签次数由每条 2 次降为 1 次、SRGG 每根出现 1 次计划 miss 和 4 次 hit，但有限样本有回退和明显波动，不能宣称稳定翻倍。这一负面对照说明：减少一个局部调用不等于端到端时间按相同比例下降，最终报告只把它们作为有界准备复用，而不作为核心性能结论。

4.6 同参数部署消融

代表 A 每次建立原生适配器都要读取、哈希并核对冻结源码。剖析显示 5 次完整加密触发 515 次 `read_bytes`，在宿主挂载目录累计约 1.073 秒；同一安装包置于 Linux 本地文件系统后，这部分约为 0.011 秒。优化没有跳过源码摘要、ABI 或二进制检查，而是按 wheel 摘要建立只读运行副本，并在每次复用前核对 546 个内容文件。

三路实验均由同一 WSL Sage/Python 运行，固定算法、参数、三份状态和原生引擎；对照 Windows 盘上的源码、Windows 盘上的安装包和 WSL Linux 文件系统中的同一安装包。这里的 Windows/WSL 标签指文件放置位置，不是两套操作系统解释器。每路按轮转与镜像顺序执行，共 30 次完整加密和 30 次完整解密，结果见表 4.4。

表 4.4 代表 A 同参数运行位置消融

运行方式	加密中位数/ms	解密中位数/ms	每项观察数
Windows 盘源码，WSL 挂载	206.087	258.640	30
同一 wheel，Windows 盘 WSL 挂载	195.310	250.577	30
同一 wheel，WSL Linux 文件系统	10.921	56.360	30

相对 Windows 源码，WSL 安装包的加密与解密时间比分别为 18.87 和 4.59；同一 wheel 的两种位置对照则为 17.88 和 4.45。完整密文仍为 142036–142153 字节，每次加密继续使用新系统随机数，原语调用数、校验次数和 wire 均未改变。剖析批次用于定位热点，三根正式计时用于衡量端到端收益。该结果反映本机部署位置的影响；不能把全部差异归因于单一文件操作，也不能当作密码算法运算加速或 Windows 与 Linux 解释器的速度比较。

4.7 优化结论：收益必须和状态一起报告

四类工作分别解决“存不下稠密矩阵”“对象表示冗长”“固定身份对重复委派”和“固定源码反复慢读”问题。它们共同遵守三条边界：不降低论文参数，不省略验签或密文检查，不缓存随机输出。相应代价也保留在结果中：低秩采样需要数值误差与正定门，compact 需要额外编解码，接收会话保存秘密叶钥，部署优化需要固定安装包和清单。这样的分层报告使评委能够判断某项收益是否适用于自己的使用场景，而不是只看到脱离条件的单个倍数。

第五章　实验设计、对照结果与分析

5.1　实验问题与证据分层

实验围绕四个可由数据直接回答的问题组织：三组完整实例能否正确处理合法匹配、三类身份错配、传输字节篡改和跨进程恢复；固定 HIBE 后更换 IBS 会把时间和存储成本移到哪一层；应用消息变长时完整 wire 如何增长；准备复用究竟改善哪个操作，又需保留什么状态。

为避免用进程数冒充独立样本，表 5.1把四类数据单独记账。“独立根”指重新运行系统建立并从操作系统 CSPRNG 生成全部秘密状态；“同根重复”只描述固定密钥下的运行成本，不增加独立样本数。每个批次的机器、运行时和源码固定在该批数据内；本文只在同批内做绝对时间对照。

表 5.1　实验数据的独立性与用途

数据批次	运行环境	独立单位与重复	本文用途
A/B 同机完整流程	i9-14900HX，WSL2，Sage10.7 / Python3.12.13，OMP4 / OpenBLAS1	A、B 各 3 个独立系统 CSPRNG 根；每根 3 对热加解密，恢复后解密另起进程 3 次	固定 LATTE 和输入后观察 IBS 替换带来的成本分布
安装包全流程	与上行主环境一致，每条命令使用新解释器	A、B、C 各 1 个新根；每个消息长度 1 次	核对应用容量、完整 wire、拒绝分支和恢复，不估计吞吐量
A 随机身份批次	Xeon Silver 4216，Nix Sage10.9 / Python3.14.7	3 个独立根，12 组身份 / 消息配对，每组 5 项判断	检查多身份、多消息下的正常恢复和受控负例
准备复用消融	i9-14900HX，WSL2，Sage10.7 / Python3.12.13	A/B 各 3 根的同根开关配对；C 为 1 根、2 次无状态、1 次准备、3 次会话解密	分离端到端收益、准备时间和状态代价

5.2 A/B 同机完整流程对照

表 5.2 同机 A/B 完整系统中位时间（秒，三位有效数字）

操作	A	B	观察数（A/B）
系统建立	1.12	1.60	3/3
发送者发钥	0.0954	32.1	3/3
接收者发钥	0.427	0.457	3/3
首次加密	0.0963	9.14	3/3
首次解密（含叶钥生成）	0.284	0.239	3/3
热加密	0.0785	9.17	9/9
热解密	0.152	0.161	9/9
新进程对象恢复	0.845	0.890	3/3
恢复后解密	0.154	0.134	9/9

表 5.2的身份长度为 64 B、应用消息为 32 B；计时包含公共协议、对象验证、wire 编解码和原生调用。A、B 共用 LATTE 参数和协议层，因此表中的成本位置比一个总耗时更有解释力：两组系统建立、接收者发钥和解密接近，B 的额外成本主要位于 SRGG 发送者发钥和每次签名；其中位时间分别约为 A 的 336 倍和 117 倍。这是该固定实现与输入下的成本分布，不是安全目标相同的算法排名。

首次解密还包含 LATTE 叶钥生成，因而两组均高于热解密。新进程恢复本身需约 0.85–0.89 秒，但对象恢复完成后的解密与热解密处于同一量级。B 的 9 次热加密中存在明显长尾，所以表中使用中位数；这 9 次仍只属于 3 个独立根。

5.2.1 对象尺寸与运行内存

表 5.3 A/B 完整对象字节数与进程树 RSS

对象或指标	A	B
协议公钥/B	14363–14388	47265–47362
协议主状态/B	177466–177750	268096–268450
发送者钥/B	8050	84242–84476
接收者状态/B	127950–128186	128058–128243
完整密文/B	142066–142123	149204–149273
10 ms 采样的进程树 RSS 最大值/MiB	460.1	484.6

A、B 完整密文分别约 139 KiB 和 146 KiB。B 的紧凑签名已比 reference 表示显著缩小，

但完整包还包含 LATTE 密文、Hybrid 数据和 BYTEAUTH；因此不能把签名对象的缩减倍数直接套到整包。RSS 是包含运行库、原生子进程和协议对象的进程树采样下界，不等于某个密钥或缓存单独占用的内存。

5.3 消息长度、完整 wire 与应用容量

隔离安装包的命令行实验从持久状态恢复对象，完成一次加密和一次解密。表 5.4中的“主过程”包含状态加载、验证和完整协议操作，不含 Python / Sage 导入；每个长度只有 1 次同根观测，故不给吞吐量或误差条。

表 5.4 安装包全流程的消息、wire 和主过程时间

代表	应用消息/B	完整密文/B	加密/s	解密/s
A	0	142065	0.683042	1.557047
A	32	142093	0.566109	1.358288
A	1024	143096	0.436009	1.517947
A	59191	201268	0.538318	1.723461
B	0	149209	19.282968	1.376191
B	32	149272	10.348994	1.270655
B	1024	150270	9.859425	1.312317
B	65364	214615	9.654759	1.388494
C	0	4555404	139.442768	626.750446
C	1024	4556428	123.754582	496.194357

A 和 B 在空消息时已分别产生约 139 KiB 和 146 KiB 完整密文，随应用消息增长后，wire 增量基本由消息本身主导；A 的 59191 B 与 B 的 65364 B 上限均已完成诚实往返。C 的空消息密文约 4.35 MiB，主要是目标规模 Sageloli 签名与协议固定开销；0 B 到 1024 B 的 wire 差正好为 1024 B。C 的 8 MiB 是 Hybrid 内部载荷预算，不是应用消息上限；根据签名输入容量计算得到的 3924 B 最大应用消息尚未完成诚实往返，图中不作外推。

5.4 合法匹配、受控负例与恢复

功能验收不只检查“能解密”，还要证明拒绝发生在预期层次。身份负例使用本来有效的密文，只更换发送或接收身份；wire 负例覆盖截断、追加、字段重复和末字节修改；“有效外层 / 无效内层”则先用对另一消息有效的 IBS 签名组装新密文，再使用匹配的新 OTS 和真实 HIBE 封装，以确认解密确实到达 IBS 验证并返回拒绝。

A 还在另一环境中使用 3 个独立 CSPRNG 根，每根生成 2 个接收身份和 2 个发送身份，完成共 12 组配对。每组分别检查诚实恢复、错发送者、错接收者、双方均错以及保持

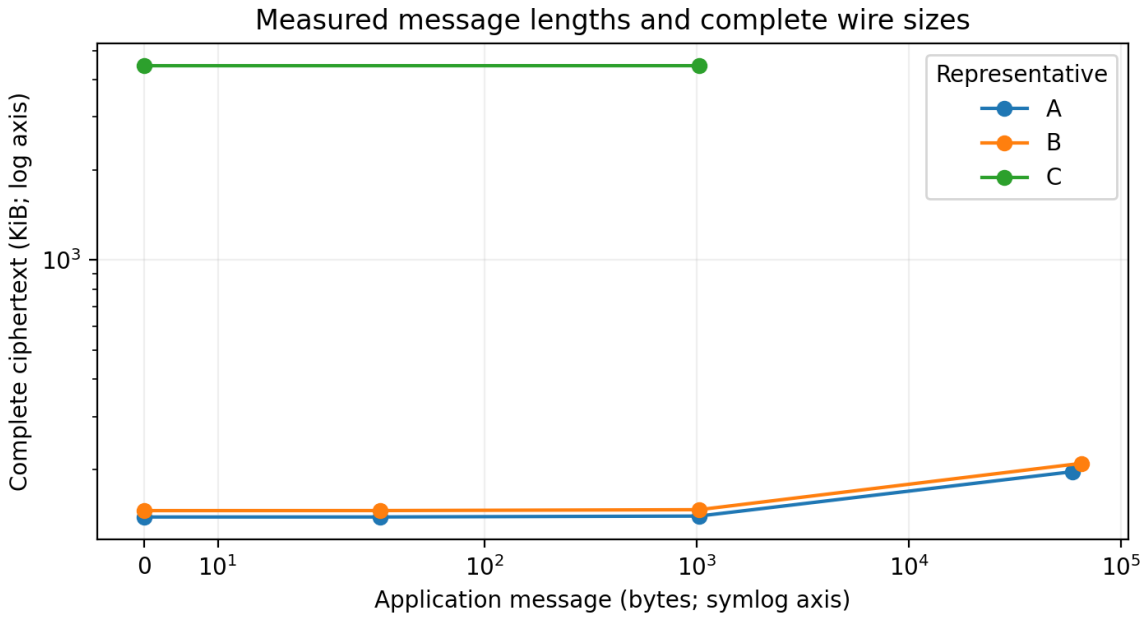


图 5.1 实测应用消息长度与完整 wire 字节数（折线只连接实测点，不表示中间长度已测）

表 5.5 三组完整实例的功能与负例矩阵

情形	A	B	C	边界
多长度诚实往返	0/32/1024/59191 B	0/32/1024/65364 B	0/1024 B	均恢复原消息；C 不含 3924 B 上限
仅发送者错、仅接收者错、双方均错	三类均拒绝；另有随机批次	三类均拒绝	32 B 目标组合批次三类均拒绝	错配返回统一失败结果，不输出明文
容量加 1 与身份长度加 1	均拒绝	均拒绝	均拒绝	预检失败时不生成密文，原状态不变
截断 / 追加 / 重复 / 字节修改	均拒绝	均拒绝	均拒绝	规范解析或完整字节认证失败
有效外层 / 无效内层	到达 IBS 并拒绝	到达 IBS 并拒绝	到达 IBS 并拒绝	不把外层失败冒充为 IBS 负例
新进程恢复后解密	成功，项目随机源零新增输出	成功，项目随机源零新增输出	成功，重新执行 Lai 委派并取新随机	三组原持久状态均保持不变

规范结构的单比特篡改，结果为 60/60，超时、重试和丢弃样本均为 0。该批的消息长度为 0/1/32/1024 B；公开种子只生成测试身份和消息，密钥、签名和封装随机性仍来自操作系统 CSPRNG。这一结果说明所列分支在有限随机输入下均按预期工作，不用来估计总体失败概率。

5.5 优化消融：收益、波动与状态代价

表 5.6只比较每个批次内相同根、相同参数和相同输入的开关两臂。A、B 每根分别对两种模式执行 3 轮完整加解密，表中的收益比是先计算各根的“关闭时间 / 开启时间”，再取三根中位数；这比直接相除汇总时间更能保留配对关系。

表 5.6 三代表与部署路径的优化消融摘要

对象	目标路径与样本	实测结果	额外代价与限制
A 证书正结果复用	解密；3 根同根开关配对	原生验签调用每条由 2 次减为 1 次；收益比中位数 1.086，范围 0.992–1.339	有界公开语句 LRU；每条消息验签仍执行，一根轻微回退
B 采样计划复用	加密；3 根同根开关配对	每根 1 次 miss、4 次 hit，准备 0.178–0.182 s；收益比中位数 1.030，范围 1.009–1.921	默认保留 2 条秘密相关计划；签名每次仍用新随机，小样本波动明显
C 接收会话	解密；1 根、2 次无状态、1 次准备、3 次会话操作	无状态中位数 526.272 s；准备 509.548 s；后续解密中位数 28.568 s	进程内保留 36414052 B 叶钥；含准备的首条 538.115 s，高于无状态中位数
A 运行位置	统一 WSL 运行时下三种文件位置，每路加解密各 30 次	Windows 盘源码为基线，Linux 本地文件系统中同一 wheel 的加密 / 解密时间比为 18.87 / 4.59	只改变文件放置与访问路径，不改变运行时、格算法或 wire

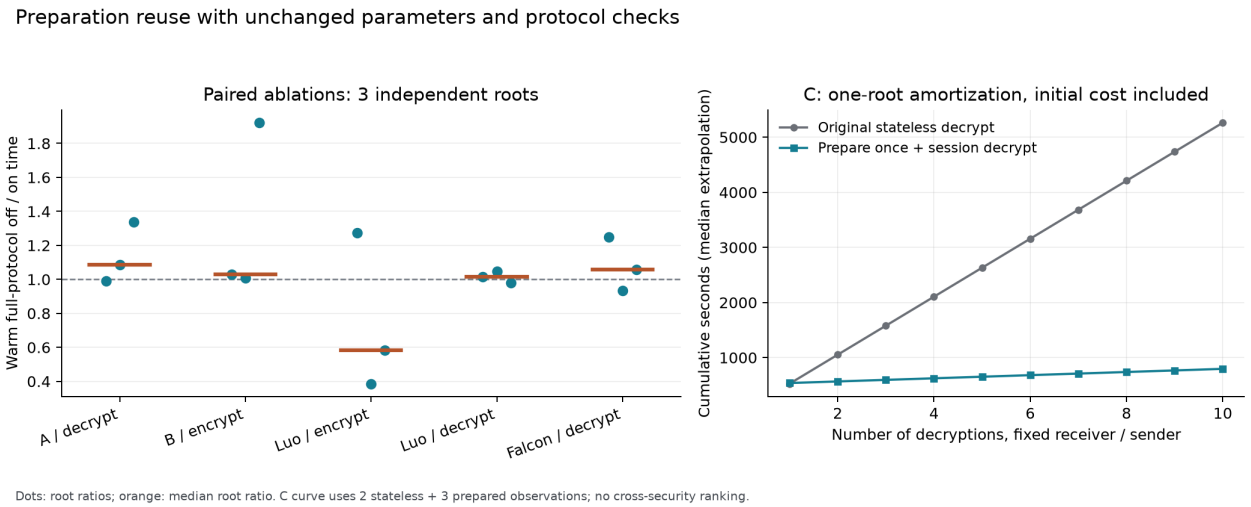


图 5.2 准备复用的完整流程收益比与 C 的会话摊销。左图保留 Luo 和 Falcon 辅助对照以展示回退和波动；右图由实测准备时间和会话解密中位数按公式计算，$N = 4$–10 为外推而非实际轮数

A 的改动精确减少了一次原生证书验签，但端到端收益较小且有单根回退；B 的三根均命中计划，但中位收益仍只有 1.030。因此两项结果支持“局部重复计算已被移除”，不支持“稳定成倍加速”。C 的委派远大于后续检查，固定身份对下的多消息会话有明确摊销价值；但首条反而更慢、状态约 34.73 MiB，且现有数据只有 1 个独立根。运行位置实验则是部署消融，不与上述密码路径的绝对时间混算。

5.6 可支持的结论与尚未覆盖的范围

综合上述结果，本文的数据支持四点结论：

1. 三组代表均已在目标配置下完成真实建立、发钥、加密、匹配解密、受控拒绝与恢复，不是只调用单个原语或缩小参数；

2. A/B 同机对照能定位替换 IBS 后的主要成本，但两组参数和安全说明不同，不从该表得出等安全的性能优劣；

3. 完整 wire 由固定的格密文、签名、Hybrid 和 BYTEAUTH 共同构成，单体对象缩小或应用消息变短都不会以相同比例缩小整包；

4. 优化只有连同其命中条件、准备时间、保留状态和负面点一起报告，才能转化为实际部署选择。

现有数据不支持三组的统一性能排名，也不支持并发压测、长期故障率或总体失败概率结论。C 仍缺 3924 B 最大应用消息的诚实往返和多独立根重复；会话内多次解密不能替代这两项。功能与负例测试用于验证实现分支，安全性仍依据前文给出的底层方案、参数和模型说明。

第六章　系统实现与应用展示

6.1　面向现场操作的系统界面

演示程序不是把 HIBE、IBS 的单项测试拼在一个页面上，而是直接调用第 2 章的完整 IB-ME 协议。左侧固定选择 A、B、C 三组配置及双方身份；中间工作区输入应用消息并显示恢复结果；下方只呈现密文大小、加密耗时和解密耗时；完整操作序列在独立的运行记录页查看。方案一旦开始建立，当前配置与身份即被锁定，避免在同一会话中混用不同参数或密钥。

图 6.1来自 A 组的一次真实浏览器会话。发送者 Alice 面向接收者 Bob 加密 36 字节 UTF–8 消息，页面生成 142095 字节完整密文；在接收者和期望发送者均匹配时恢复原文。图中 83 ms 与 225 ms 分别是该单次会话的加密和匹配解密观测，不替代第 5 章的重复基准。

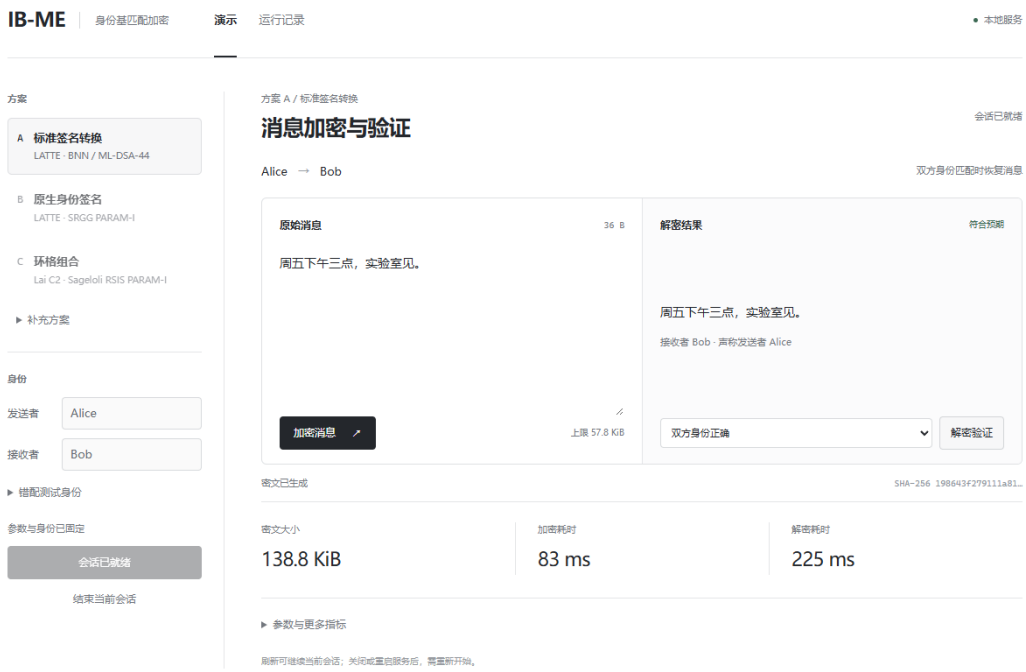


图 6.1　A 组真实浏览器会话中的加密与双向身份匹配解密

6.2 从配置选择到公开记录的完整流程

现场演示沿同一会话依次完成表 6.1中的七步。初始化阶段不仅建立公共参数，还生成发送者、接收者和负例所需身份密钥；加密阶段依次执行 IBS 签名、32 字节种子封装、Hybrid 载荷加密和完整内层密文字节认证。解密阶段复用同一份密文切换验证情形，因此成功与拒绝的差别来自身份或密文字节，而不是重新建立另一套系统。

表 6.1 浏览器演示的用户操作与实际协议路径

步骤	页面操作	后端实际工作	页面可见结果
1	选择 A、B 或 C	读取冻结配置，检查容量、依赖与组合约束	方案名称、原语组合与可用容量
2	输入双方身份并开始	准备环境，建立系统，为发送者、接收者和测试身份发钥	当前阶段、等待时间与会话就绪状态
3	输入消息并加密	签名、种子封装、Hybrid 加密、BYTEAUTH 认证与规范编码	密文摘要、完整字节数和加密耗时
4	选择双方身份正确	按固定检查顺序验证外层、解封装并核对 IBS 签名	恢复原文
5	依次切换三类错配	分别改变期望发送者、持钥接收者或二者	三种情形均拒绝解密
6	篡改或截断密文	对同一密文字节翻转 1 bit 或删除末尾 1 字节	完整性检查拒绝，不显示部分明文
7	查看并导出记录	汇总公开配置、长度、计时、结果和密文摘要	JSON 文件，不含私钥、身份文本或消息正文

6.3 同一密文上的匹配与拒绝

A、B 各使用一个新随机根完成一次加密和六次解密：正确匹配恢复原文；仅发送者不匹配、仅接收者不匹配、双方均不匹配、密文翻转 1 bit 及密文截短 1 字节均得到拒绝。两组浏览器执行分别产生 142095 字节和 149255 字节密文，所有六种结果均符合预期。这是两次单会话功能展示，不能与第 5 章的多根基准合并估计吞吐量或失败概率。

图 6.2把 A 组从环境准备到六种解密情形放在同一操作序列中，能够同时核对执行顺序、情形和结果。图 6.3则给出 B 组独立浏览器实跑；其原生 SRGG 发送者发钥与签名更长，页面在长任务期间持续显示实际阶段，而不是把预设计时写入前端。

IB-ME | 身份基匹配加密　演示　运行记录　• 本地服务

当前会话

运行记录　导出 JSON ↓

操作	情形	耗时	结果
准备运行环境	—	50 ms	完成
初始化公共参数	—	831 ms	完成
发送者发钥	—	73 ms	完成
接收者发钥	—	288 ms	完成
测试身份发钥	—	528 ms	完成
加密	—	83 ms	已生成密文
解密	双方身份正确	225 ms	恢复原文
解密	发送者不匹配	166 ms	拒绝解密
解密	接收者不匹配	171 ms	拒绝解密
解密	双方身份都不匹配	168 ms	拒绝解密
解密	篡改密文 1 bit	39 ms	拒绝解密
解密	截断密文 1 字节	41 ms	拒绝解密

图 6.2　A 组真实会话的完整运行记录：一次加密、一次匹配恢复与五类拒绝

IB-ME　演示　运行记录　• 本地服务

当前会话

运行记录　导出 JSON ↓

操作	情形	耗时	结果
准备运行环境	—	245 ms	完成
初始化公共参数	—	604 ms	完成
发送者发钥	—	26.01 s	完成
接收者发钥	—	380 ms	完成
测试身份发钥	—	447 ms	完成
加密	—	10.82 s	已生成密文
解密	双方身份正确	305 ms	恢复原文
解密	发送者不匹配	313 ms	拒绝解密
解密	接收者不匹配	294 ms	拒绝解密
解密	双方身份都不匹配	331 ms	拒绝解密
解密	篡改密文 1 bit	41 ms	拒绝解密
解密	截断密文 1 字节	38 ms	拒绝解密

图 6.3　B 组独立浏览器实跑记录；较长发钥和加密任务均由后端实际执行

6.4 长操作、刷新重连与精确导出

密码操作在主解释器线程中串行执行，页面请求与任务轮询独立响应。B 组在发钥和加密过程中刷新页面后，浏览器以相同任务标识接回原任务并继续到解密；执行中所有方案按钮保持锁定。A 组还进行了浏览器请求中断与重新连接，重连前后会话创建时间不变，没有重新初始化根。这些结果说明页面刷新不会把一次长密码任务误启动两遍。

输入约束在发起密码操作前即可见。以 A 组为例，60000 字节输入超过 59191 字节应用上限时，加密和旧密文验证同时禁用；把消息还原为原文后，可继续验证先前密文。预期的身份不匹配或完整性失败显示为“拒绝解密”，依赖缺失、超时等运行故障使用另一类提示，避免把系统错误表现为正常的密码学拒绝。

C 组的签名宽度平方参数为 270116709797628319132317，超过 JavaScript 安全整数范围。完整参数面板直接显示服务端生成的十进制 JSON 文本，下载文件也使用 HTTP 原始响应；浏览器解析后的普通对象只用于计时和记录列表，不再反向生成完整配置。因此页面显示、下载文件与冻结配置保持逐值一致。这项修复只涉及公开参数的传输与展示，不改变后端密码运算，也不构成一次新的 C 组密码学运行。

6.5 恢复能力与 C 组展示边界

网页刷新重连只针对仍在运行的同一服务进程；Web 会话和私钥均只驻留内存，服务重启会清空会话。跨进程恢复由命令行入口加载规范编码的公共对象、主状态和用户密钥完成，并重新执行配置摘要、对象类型、身份及原语方程检查。因此“刷新后继续”与“重启后恢复”是两条不同能力，前者不能替代第 5 章已经实跑的持久对象恢复。

C 组已经出现在固定方案入口中，页面预检实际核对 Lai C2、Sageloli PARAM-I、运行依赖及 3924 字节应用容量；但现有浏览器材料没有执行其分钟级建立、发钥、加密与解密。C 的目标规模完整生命周期、跨进程恢复以及准备后的会话解密均来自命令行和独立公开接口实跑。由此，三组都具有真实完整实现，A、B 另有完整浏览器操作；C 的页面入口只作为配置与环境检查，不被表述为已经完成的 Web 长流程。

6.6 可扩展实现边界

新增 HIBE 或 IBS 只需实现对应原语契约、声明能力与容量，并通过独立生命周期测试；公共协议不需要认识其内部矩阵。只有实际通过装配检查和完整流程的组合才进入展示。这样的边界既方便继续接入新算法，也防止把接口占位或小参数演示误认为完整成果。

第七章　总结

本作品把两层匿名 HIBE 与 IBS 的通用构造实现为可替换、可恢复、可测量的抗量子身份基匹配加密系统。统一装配解决了多原语参数与容量不一致，混合封装和完整字节认证补齐了从短消息原语到应用载荷的协议链，三组真实实例验证了两种 HIBE、三种 IBS 在同一身份语义下的完整生命周期。

围绕实际成本，作品进一步完成环结构执行、四类对象无损编码、接收会话摊销和同参数部署消融。结果表明，优化必须与其作用层和额外代价一起解释：对象压缩不等于整包同比缩小，后续解密加速依赖一次准备和进程内保留的叶钥状态，部署收益也不等于算法复杂度下降。这些结论为不同使用场景选择交互基线、原生模块格 IBS 或目标规模环实例提供了可核查依据。

当前系统仍由可信发钥机构管理身份与主秘密；C 的独立根数量和最大消息实测有限，最终发布还需完成同版本安装复现、引文统一和逐页排版核对。上述边界不改变已经完成的通用设计与优化实现，也限定了本文数值结论的适用范围。

参考文献

[1] Yuejun Wang, Baocang Wang, Qiqi Lai, Yu Zhan. Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices. *Theoretical Computer Science*, 2024. DOI: 10.1016/j.tcs.2024.115048.

[2] Raymond K. Zhao, Sarah McCarthy, Ron Steinfeld, Amin Sakzad, Máire O'Neill. Quantum-safe HIBE: does it cost a LATTE? *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*.

[3] Russell W. F. Lai, Henry K. F. Cheung, Sherman S. M. Chow. Trapdoors for Ideal Lattices with Applications. *Inscrypt 2014*, LNCS 8957, 2015.

[4] Huiwen Jia, Ying Liu, Chunming Tang, Lin Wang. Constructing Efficient Identity-Based Signatures on Lattices. *IET Information Security*, 2025.

[5] Éric Sageloli, Pierre Pébereau, Pierrick Méaux, Céline Chevalier. Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices. *ACNS 2023*.

[6] David Galindo, Javier Herranz, Eike Kiltz. On the Generic Construction of Identity-Based Signatures with Additional Properties. *ASIACRYPT 2006*.

[7] NIST. Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. FIPS 204, 2024.

[8] Daniele Micciancio, Chris Peikert. Trapdoors for Lattices: Simpler, Tighter, Faster, Smaller. *EUROCRYPT 2012*.

[9] Hugo Krawczyk, Pasi Eronen. HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). RFC 5869, 2010.

[10] NIST. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. Special Publication 800-38D, 2007.

[11] Leslie Lamport. Constructing Digital Signatures from a One Way Function. SRI International, CSL-98, 1979.